본 자료는 저작권법 제25조 2항에 의해 보호를 받으며, **pdf 형태로 보실 수 있도록 공유드리고 있습니다.**
본 자료를 인터넷상에 오픈 또는 공유하시면, 쉽게 확인이 되어 저작권법에 의해 부득이 조치를 취할 수 밖에 없으므로, 인터넷상에 오픈 또는 공유는 하지 말아주세요
추가로 **잔재미코딩 가장 빠른 풀스택 로드맵**과 함께 익히시면, 보다 자유자재로 바이브 코딩을 익히고 활용할 수 있습니다
관련 강의도 **잔재미코딩(노이먼스랩)** 에서 확인하실 수 있으며,
해당 사이트에서 회원가입하시면, 최신 AI 및 자동화, 데이터, 풀스택 관련 트렌드 뉴스레터도 공유받으실 수 있습니다.

파이썬 입문자를 위한 AI 활용 코딩 실습 문제집

🎯 학습 목표

- AI(커서 AI)를 활용하여 파이썬 코드 작성하기
- 작성한 코드를 테스트하고 디버깅하는 방법 익히기
- 점진적으로 복잡한 문제를 해결하는 능력 기르기

📝 기초 문제 (5문제)

문제 1: 숫자 계산기

난이도: ⭐

두 개의 숫자를 입력받아 사칙연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈)을 수행하는 프로그램을 작성하세요.

요구사항:

- 사용자로부터 두 숫자를 입력받기
- 4가지 연산 결과를 모두 출력하기
- 나눗셈의 경우 0으로 나누는 경우 처리하기

테스트 케이스:

```
입력: 10, 5
예상 출력:
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2.0
```

문제 2: 리스트 처리하기

난이도: ⭐⭐

숫자들이 담긴 리스트를 입력받아 다음 작업을 수행하는 프로그램을 작성하세요.

요구사항:

- 리스트의 최댓값, 최솟값, 평균값 구하기
- 리스트를 오름차순으로 정렬하여 출력하기
- 짝수만 필터링하여 새로운 리스트 만들기

테스트 케이스:

```
입력: [5, 2, 8, 1, 9, 4, 6]
예상 출력:
최댓값: 9
최솟값: 1
평균값: 5.0
정렬된 리스트: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9]
짝수 리스트: [2, 8, 4, 6]
```

문제 3: 문자열 다루기

난이도: ⭐⭐

문자열을 입력받아 다양한 처리를 하는 프로그램을 작성하세요.

요구사항:

- 문자열의 길이 출력하기
- 모든 문자를 대문자/소문자로 변환하기
- 문자열을 뒤집어서 출력하기
- 각 단어의 첫 글자만 대문자로 만들기
- 공백을 제거한 문자열 출력하기

테스트 케이스:

```
입력: "Hello Python World"
예상 출력:
문자열 길이: 18
대문자: HELLO PYTHON WORLD
소문자: hello python world
뒤집기: dlroW nohtyP olleH
첫 글자 대문자: Hello Python World
공백 제거: HelloPythonWorld
```

문제 4: 딕셔너리로 성적 관리하기

난이도: ⭐⭐⭐

학생들의 성적을 관리하는 프로그램을 작성하세요.

요구사항:

- 학생 이름과 점수를 딕셔너리로 저장하기
- 전체 학생의 평균 점수 계산하기
- 가장 높은 점수를 받은 학생 찾기
- 60점 이상인 학생들만 출력하기
- 성적순으로 학생 정렬하여 출력하기

테스트 케이스:

```
입력: {"김철수": 85, "이영희": 92, "박민수": 78, "최지원": 55, "정하나": 88}
예상 출력:
평균 점수: 79.6
최고 점수 학생: 이영희 (92점)
합격자 명단: 김철수, 이영희, 박민수, 정하나
성적순 정렬:
1. 이영희: 92점
2. 정하나: 88점
3. 김철수: 85점
4. 박민수: 78점
5. 최지원: 55점
```

문제 5: 파일 읽기와 쓰기

난이도: ⭐⭐⭐

텍스트 파일을 읽고 처리한 후 새로운 파일로 저장하는 프로그램을 작성하세요.

요구사항:

- 텍스트 파일에서 내용 읽어오기
- 각 줄의 단어 수 계산하기
- 가장 많이 나타나는 단어 찾기
- 처리된 결과를 새 파일에 저장하기

테스트용 입력 파일 내용 (input.txt):

```
Python is a great programming language
Python is easy to learn
Programming with Python is fun
```

예상 출력 파일 (output.txt):

```
원본 파일 분석 결과:
총 줄 수: 3
총 단어 수: 17

각 줄의 단어 수:
1번째 줄: 6개
2번째 줄: 5개
3번째 줄: 5개

가장 많이 나타난 단어:
Python: 3회
is: 3회
```

💡 입문자를 위한 커서 AI 활용 완벽 가이드

🚀 시작하기 전에 알아야 할 기본 사항

1. **커서 AI는 여러분의 코딩 파트너입니다**

    - 코드를 대신 써주는 도구가 아니라 함께 문제를 해결하는 동료입니다
    - 질문을 많이 할수록 더 많이 배울 수 있습니다
2. **두려워하지 마세요**
    - "이런 걸 물어봐도 될까?" 싶은 것도 편하게 물어보세요
    - 기초적인 질문일수록 더 자세히 설명해줍니다

📌 문제 해결 단계별 AI 활용법

1단계: 문제 이해하기

```
💬 이렇게 물어보세요:
- "이 문제가 무엇을 요구하는지 쉽게 설명해줘"
- "이 문제를 해결하려면 어떤 개념을 알아야 해?"
- "입력과 출력 예시를 더 자세히 설명해줘"
```

2단계: 해결 방법 구상하기

```
💬 이렇게 물어보세요:
- "이 문제를 어떤 순서로 해결하면 좋을까?"
- "의사코드(pseudocode)로 먼저 보여줘"
- "가장 간단한 방법으로 접근하려면?"
```

3단계: 코드 작성하기

```
💬 이렇게 물어보세요:
- "첫 번째 단계의 코드만 작성해줘"
- "이 부분을 파이썬으로 어떻게 쓰는지 보여줘"
- "input() 함수 사용법을 예시와 함께 설명해줘"
```

4단계: 코드 이해하기

```
💬 이렇게 물어보세요:
- "이 코드의 각 줄이 무엇을 하는지 설명해줘"
- "왜 여기서 이 함수를 사용했어?"
- "다른 방법으로도 쓸 수 있을까?"
```

5단계: 테스트와 디버깅

```
💬 이렇게 물어보세요:
- "이 코드를 테스트하는 방법을 알려줘"
- "이 에러 메시지가 무슨 뜻이야?"
- "어디가 잘못됐는지 찾아줘"
```

🎯 상황별 질문 예시

📍 코드가 이해 안 될 때

```
❌ "이해가 안 돼"
✅ "line 3의 for문이 정확히 어떻게 동작하는지 설명해줘"
✅ "range(5)가 만드는 숫자들을 보여줘"
```

📍 에러가 발생했을 때

```
❌ "에러났어"
✅ "TypeError: unsupported operand type 이 에러가 왜 발생했어?"
✅ "5번 줄에서 에러가 나는데 어떻게 고치면 될까?"
```

📍 더 나은 코드를 원할 때

```
❌ "더 좋게 만들어줘"
✅ "이 코드를 더 읽기 쉽게 만들 수 있을까?"
✅ "반복되는 부분을 함수로 만들어줘"
```

🌟 효과적인 학습을 위한 팁

1. 작은 단위로 나누어 학습하기

- 전체 코드를 한 번에 이해하려 하지 마세요
- 한 줄, 한 함수씩 차근차근 이해하세요

2. 직접 실험해보기

```
# AI가 준 코드를 그대로 쓰지 말고 변경해보세요
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]  # 다른 숫자로 바꿔보기
result = sum(numbers)      # max()나 min()으로 바꿔보기
```

3. 에러를 두려워하지 않기

- 에러는 배움의 기회입니다
- 에러 메시지를 읽는 법을 익히세요

4. 점진적으로 발전시키기

```
1. 먼저 동작하는 코드 만들기
2. 그 다음 예외 처리 추가하기
3. 마지막으로 코드 개선하기
```

📚 자주 하는 실수와 해결법

실수 1: 너무 복잡하게 시작하기

```
❌ "전체 프로그램을 한 번에 만들어줘"
✅ "사용자 입력을 받는 부분부터 시작해보자"
```

실수 2: 코드를 이해하지 않고 복사하기

```
❌ 코드 전체를 복사해서 실행만 하기
✅ 각 부분을 이해하고 직접 타이핑하면서 학습하기
```

실수 3: 에러 메시지를 무시하기

```
❌ "에러났으니 다시 처음부터..."
✅ "이 에러가 뭘 말하는지 AI에게 물어보자"
```

🎓 학습 체크리스트

각 문제를 풀 때마다 확인하세요:

- ☐ 문제가 요구하는 것을 정확히 이해했나요?
- ☐ 해결 방법을 말로 설명할 수 있나요?
- ☐ 코드의 각 부분이 하는 일을 알고 있나요?
- ☐ 다른 예시로도 테스트해봤나요?
- ☐ 에러가 났을 때 스스로 해결해봤나요?
- ☐ 더 나은 방법이 있는지 생각해봤나요?

📖 모범 답안

문제 1: 숫자 계산기

```python
def calculator():
    # 두 숫자 입력받기
    try:
        num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하세요: "))
        num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하세요: "))

        # 사칙연산 수행
        print(f"\n계산 결과:")
        print(f"{num1} + {num2} = {num1 + num2}")
        print(f"{num1} - {num2} = {num1 - num2}")
        print(f"{num1} * {num2} = {num1 * num2}")

        # 0으로 나누기 예외 처리
        if num2 != 0:
            print(f"{num1} / {num2} = {num1 / num2}")
        else:
            print(f"{num1} / {num2} = 오류: 0으로 나눌 수 없습니다")

    except ValueError:
        print("오류: 올바른 숫자를 입력해주세요")

# 프로그램 실행
calculator()
```

문제 2: 리스트 처리하기

```
def process_list(numbers):
    # 빈 리스트 체크
    if not numbers:
        print("리스트가 비어있습니다")
        return

    # 최댓값, 최솟값, 평균값 계산
    max_value = max(numbers)
    min_value = min(numbers)
    avg_value = sum(numbers) / len(numbers)

    # 정렬된 리스트
    sorted_list = sorted(numbers)

    # 짝수만 필터링
    even_numbers = [num for num in numbers if num % 2 == 0]

    # 결과 출력
    print(f"최댓값: {max_value}")
    print(f"최솟값: {min_value}")
    print(f"평균값: {avg_value}")
    print(f"정렬된 리스트: {sorted_list}")
    print(f"짝수 리스트: {even_numbers}")

# 테스트
test_list = [5, 2, 8, 1, 9, 4, 6]
process_list(test_list)
```

문제 3: 문자열 다루기

```
def process_string(text):
    # 문자열 길이
    length = len(text)

    # 대문자/소문자 변환
```

```
    uppercase = text.upper()
    lowercase = text.lower()

    # 문자열 뒤집기
    reversed_text = text[::-1]

    # 각 단어의 첫 글자 대문자
    title_case = text.title()

    # 공백 제거
    no_spaces = text.replace(" ", "")

    # 결과 출력
    print(f"문자열 길이: {length}")
    print(f"대문자: {uppercase}")
    print(f"소문자: {lowercase}")
    print(f"뒤집기: {reversed_text}")
    print(f"첫 글자 대문자: {title_case}")
    print(f"공백 제거: {no_spaces}")

# 테스트
test_string = "Hello Python World"
process_string(test_string)
```

문제 4: 딕셔너리로 성적 관리하기

```
def manage_grades(students):
    # 평균 점수 계산
    total_score = sum(students.values())
    avg_score = total_score / len(students)

    # 최고 점수 학생 찾기
    top_student = max(students, key=students.get)
    top_score = students[top_student]

    # 60점 이상 학생 필터링
    passed_students = [name for name, score in students.items() if score
>= 60]

    # 성적순 정렬
```

```
    sorted_students = sorted(students.items(), key=lambda x: x[1],
reverse=True)

    # 결과 출력
    print(f"평균 점수: {avg_score}")
    print(f"최고 점수 학생: {top_student} ({top_score}점)")
    print(f"합격자 명단: {', '.join(passed_students)}")
    print("\n성적순 정렬:")
    for i, (name, score) in enumerate(sorted_students, 1):
        print(f"{i}. {name}: {score}점")

# 테스트
test_grades = {"김철수": 85, "이영희": 92, "박민수": 78, "최지원": 55, "정하나":
88}
manage_grades(test_grades)
```

문제 5: 파일 읽기와 쓰기

```
def analyze_text_file(input_filename, output_filename):
    try:
        # 파일 읽기
        with open(input_filename, 'r', encoding='utf-8') as file:
            lines = file.readlines()

        # 분석 데이터 초기화
        total_lines = len(lines)
        word_count_per_line = []
        word_frequency = {}
        total_words = 0

        # 각 줄 분석
        for line in lines:
            words = line.strip().split()
            word_count_per_line.append(len(words))
            total_words += len(words)

            # 단어 빈도 계산
            for word in words:
                word = word.lower().strip('.,!?')
                word_frequency[word] = word_frequency.get(word, 0) + 1
```

```python
        # 가장 많이 나타난 단어 찾기
        most_common_words = sorted(word_frequency.items(),
                                   key=lambda x: x[1], reverse=True)[:2]

        # 결과 파일에 쓰기
        with open(output_filename, 'w', encoding='utf-8') as file:
            file.write("원본 파일 분석 결과:\n")
            file.write(f"총 줄 수: {total_lines}\n")
            file.write(f"총 단어 수: {total_words}\n\n")

            file.write("각 줄의 단어 수:\n")
            for i, count in enumerate(word_count_per_line, 1):
                file.write(f"{i}번째 줄: {count}개\n")

            file.write("\n가장 많이 나타난 단어:\n")
            for word, count in most_common_words:
                file.write(f"{word}: {count}회\n")

        print(f"분석이 완료되었습니다. '{output_filename}' 파일을 확인하세요.")

    except FileNotFoundError:
        print(f"오류: '{input_filename}' 파일을 찾을 수 없습니다.")
    except Exception as e:
        print(f"오류 발생: {e}")

# 테스트를 위한 입력 파일 생성
with open('input.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write("Python is a great programming language\n")
    f.write("Python is easy to learn\n")
    f.write("Programming with Python is fun")

# 프로그램 실행
analyze_text_file('input.txt', 'output.txt')
```

🎉 마무리

이제 여러분은 커서 AI와 함께 파이썬을 학습할 준비가 되었습니다!

기억하세요:

- AI는 여러분의 학습 도우미입니다
- 질문을 많이 할수록 더 많이 배웁니다

- 에러는 배움의 기회입니다
- 작은 성공이 모여 큰 실력이 됩니다

본 자료는 저작권법 제25조 2항에 의해 보호를 받으며, **pdf 형태로 보실 수 있도록 공유드리고 있습니다.**
본 자료를 인터넷상에 오픈 또는 공유하시면, 쉽게 확인이 되어 저작권법에 의해 부득이 조치를 취할 수 밖에 없으므로, 인터넷상에 오픈 또는 공유는 하지 말아주세요
추가로 **잔재미코딩 가장 빠른 풀스택 로드맵**과 함께 익히시면, 보다 자유자재로 바이브 코딩을 익히고 활용할 수 있습니다
관련 강의도 **잔재미코딩(노이먼스랩)** 에서 확인하실 수 있으며,
해당 사이트에서 회원가입하시면, 최신 AI 및 자동화, 데이터, 풀스택 관련 트렌드 뉴스레터도 공유받으실 수 있습니다.